KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 12 – SEMESTER GENAP 2026

Topik: Stabilitas Transien Sistem Tenaga, Persamaan Ayunan Rotor, & Kriteria Luas Sama (EAC)

IDENTITAS MAHASISWA

Mata Kuliah	: **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS)
Kode MK	: **TEE-214** / Kelas .....
Nama Lengkap	: .....
NPM	: .....
Dosen Pengampu	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tanggal Pengerjaan	: .....

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN BLOOM (OBE)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
/ 10	/ 15	/ 20	/ 20	/ 20	/ 15	**/ 100**

Status Capaian OBE: [ ] Terpenuhi (≥ 70) [ ] Remedial (< 70)

Sub-CPMK 12 (OBE): Mahasiswa mampu menurunkan persamaan ayunan rotor (*Swing Equation*), menganalisis stabilitas transien sistem mesin tunggal bus tak hingga (SMIB) menggunakan Kriteria Luas Sama (*Equal Area Criterion* – EAC), menghitung sudut pemutusan kritis (δ_{cr}) dan waktu pemutusan kritis (t_{cr}), mengevaluasi batas waktu pembersihan gangguan standar Aturan Jaringan Sumatera, serta merancang simulasi dinamik Runge-Kutta Orde-4 di GNU Octave.

RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS*)

• Persamaan Ayunan Rotor:

$\frac{2H}{\omega_s}\frac{d^2\delta}{dt^2} = P_m - P_e = P_a$ [pu]

$H = \frac{E_k}{S_{\text{base}}}$, $\omega_s = 2\pi f_0$ [rad/s]

• Sudut Kritis ($P_{e2} = 0$):

$\cos\delta_{\text{cr}} = \frac{P_m(\delta_{\max} - \delta_0) + P_{\max 3}\cos\delta_{\max}}{P_{\max 3}}$

• Kurva Daya-Sudut SMIB:

$P_e = P_{\max}\sin\delta = \frac{|E'||V_\infty|}{X_{eq}}\sin\delta$

$\delta_0 = \arcsin(P_m / P_{\max 1})$

• Sudut Deselerasi Maksimum:

$\delta_{\max} = \pi - \arcsin(P_m / P_{\max 3})$ [rad]

• Kriteria Luas Sama (EAC):

$A_1 = \int_{\delta_0}^{\delta_c}(P_m - P_{e2})d\delta$

$A_2 = \int_{\delta_c}^{\delta_{\max}}(P_{e3} - P_m)d\delta$

Syarat Stabil: $A_1 \leq A_2$

• Waktu Pemutusan Kritis Analitis:

$t_{\text{cr}} = \sqrt{\frac{4H(\delta_{\text{cr}} - \delta_0)}{\omega_s P_m}}$ [detik]

Catatan: $\delta_{\text{cr}}, \delta_0$ wajib dalam radian!

Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 12]

Stabilitas sistem tenaga listrik merefleksikan ketahanan jaringan dalam mempertahankan sinkronisme operasi pasca gangguan fisis.

(a) Sebutkan 3 (tiga) klasifikasi utama stabilitas sistem tenaga menurut satuan tugas bersama IEEE/CIGRE (Stabilitas Sudut Rotor, Stabilitas Tegangan, dan Stabilitas Frekuensi), serta jelaskan perbedaan antara stabilitas sinyal kecil (*small-signal*) dan stabilitas transien (*transient stability*)!

(b) Definisikan konstanta inersia mekanik H (MJ/MVA atau detik), jelaskan makna fisis jika sebuah turbin generator memiliki nilai $H = 4{,}0$ detik, dan sebutkan rentang nilai tipikal H untuk unit PLTU termal batubara versus PLTA hidro!

Ruang Pengerjaan Soal 1: Taksonomi Stabilitas IEEE/CIGRE & Definisi Fisis Konstanta Inersia H [10 Poin] **Nilai: ..... / 10**

LKM 12 (Lanjutan): Konsep Fisis Kriteria Luas Sama & Perhitungan Kritis SMIB

Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 12]

Dalam telaah dinamika transien elektromekanik:

(a) Jelaskan secara fisis mengapa saat terjadi hubung singkat 3-fasa simetris tepat di bus keluaran gardu transmisi, kecepatan sudut rotor generator sinkron berakselerasi naik ($d\omega/dt > 0$), dan dari mana energi kinetik tambahan yang terserap oleh rotor tersebut berasal! Mengapa katup fluida turbin penggerak mula tidak dapat menutup seketika?

(b) Pada Kriteria Luas Sama (*Equal Area Criterion*), jelaskan makna fisis dari Area Akselerasi (A_1) dan Area Deselerasi (A_2) pada kurva karakteristik daya-sudut ($P - \delta$)! Apa konsekuensi fisis yang terjadi pada generator jika $A_1 > A_2$ (*pole slipping* / lepas sinkronisasi)?

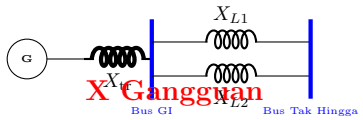
Ruang Pengerjaan Soal 2: Dinamika Akselerasi Rotor Saat Gangguan & Makna Luasan Area A_1 vs A_2 [15 Poin] Nilai: ..... / 15

Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 12]

Sebuah generator sinkron 100 MVA, 50 Hz memiliki konstanta inersia $H = 4{,}0$ MJ/MVA dan reaktansi subtransien $X'_d = 0{,}25$ pu. Generator terhubung ke bus tak hingga ($V_\infty = 1{,}0\angle 0°$ pu) melalui trafo penaik $X_{\text{tr}} = 0{,}10$ pu dan saluran transmisi sirkit ganda paralel yang masing-masing berimpedansi $X_{L1} = X_{L2} = 0{,}40$ pu. Generator menyalurkan daya aktif mekanik konstan $P_m = 0{,}90$ pu. Tegangan dalam transien generator dihitung $E' = 1{,}335\angle 21{,}76°$ pu.

Karakteristik kurva daya pada ketiga kondisi operasi adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pra-gangguan (2 sirkit sehat):} \quad & P_{e1} = 2{,}427 \sin\delta \\ \text{Saat-gangguan (hubung singkat 3-}\Phi\text{ di bus transmisi):} \quad & P_{e2} = 0 \\ \text{Pasca-gangguan (1 sirkit terganggu diisolasi permanen):} \quad & P_{e3} = 1{,}780 \sin\delta \end{aligned}$$



Tugas Mahasiswa:

(a) Hitung sudut rotor awal operasi mantap δ_0 (dalam derajat dan radian).

(b) Hitung sudut batas deselerasi maksimum $\delta_{\max}$ (dalam derajat dan radian).

(c) Tentukan nilai sudut pemutusan kritis δ_{cr} (dalam derajat dan radian).

(d) Hitung waktu pemutusan kritis analitis t_{cr} (dalam milidetik)!

Ruang Pengerjaan Soal 3: Kalkulasi Sudut Awal δ_0, Sudut Kritis δ_{cr}, & Waktu Kritis t_{cr} [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 12 (Lanjutan): Analisis Sensitivitas Beban & Evaluasi Grid Code Sumatera

Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 12]

Pertimbangkan pengaruh kenaikan pembebanan generator pada sistem SMIB di **Soal 3**.

(a) Jika daya mekanik turbin ditingkatkan sebesar 33,3% dari $P_m = 0{,}90$ pu menjadi $P_m = 1{,}20$ pu, gambarkan sketsa perubahan kurva $P - \delta$ dan analisis bagaimana perubahan luas area akselerasi A_1 dan margin area deselerasi cadangan A_2!

(b) Hitung nilai numerik baru untuk sudut awal δ'_0, sudut maksimum $\delta'_{\max}$, dan sudut pemutusan kritis δ'_{cr} pada kondisi beban $P_m = 1{,}20$ pu!

(c) Hitung waktu pemutusan kritis baru t'_{cr} dan buktikan secara matematis bahwa kenaikan daya mula mempersempit batas waktu kerja proteksi secara sangat drastis!

Ruang Pengerjaan Soal 4: Analisis Sensitivitas Pembebanan Turbin terhadap Margin Stabilitas Transien [20 Poin] Nilai: ..... / 20

Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 12]

Regulasi Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code Indonesia*) mengatur batas Waktu Pembersihan Gangguan (*Fault Clearing Time* – FCT) maksimum pada transmisi 150 kV adalah 100 ms (5 siklus) untuk proteksi utama dan 400 ms untuk proteksi cadangan.

(a) Berdasarkan nilai $t_{\text{cr}} = 228{,}4$ ms yang Anda hitung pada **Soal 3**, evaluasi apakah sistem transmisi Bengkulu tetap stabil jika proteksi utama PMT bekerja normal memutus gangguan dalam waktu $t_{\text{clear}} = 90$ ms!

(b) Jika terjadi kegagalan pemutus utama (*breaker failure*) sehingga gangguan baru berhasil diisolasi oleh relai proteksi cadangan pada waktu $t_{\text{clear}} = 350$ ms, evaluasi konsekuensi fisis yang terjadi pada generator PLTU Teluk Sepang!

(c) Rancang skema mitigasi sistemik darurat (*System Protection Scheme* – SPS / *Special Protection Scheme*) untuk mencegah terjadinya pemadaman meluas (*cascading blackout*) saat terjadi gangguan yang melampaui batas kritis t_{cr}!

Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Waktu Pembersihan Proteksi Grid Code 150 kV & Desain Skema SPS [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 12 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Skrip GNU Octave) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 12]

Untuk menerapkan **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, buatlah skrip GNU Octave (`lkm12_simulasi_stabilitas_rk4.m`) untuk menyelesaikan integrasi numerik non-linier Persamaan Ayunan sistem SMIB menggunakan metode **Runge-Kutta Orde-4 (RK4)**.

(a) Tuliskan kode program GNU Octave lengkap yang memuat:

(i) Inisialisasi parameter: $f_0 = 50$ Hz, $H = 4{,}0$ s, $P_m = 0{,}90$ pu, $P_{\max 1} = 2{,}427$, $P_{\max 2} = 0$, $P_{\max 3} = 1{,}780$, $D = 0{,}5$ pu.

(ii) Penyiapan 2 skenario waktu pemutusan: Kasus 1: $t_{\text{clear}} = 120$ ms (Stabil) dan Kasus 2: $t_{\text{clear}} = 300$ ms (Tidak Stabil).

(iii) Algoritma integrasi langkah maju RK4 untuk pasangan variabel keadaan $[\delta, \Delta\omega]^T$ dengan langkah waktu $h = 1$ ms selama $t = 0$ s.d. 2,5 s.

(iv) Perintah plotting trayektori sudut rotor $\delta(t)$ dalam derajat terhadap waktu untuk kedua kasus dalam satu grafik lengkap dengan garis batas sudut kritis $\delta_{\max}$.

(b) Tuliskan kesimpulan visual simulasi Anda: jelaskan perilaku grafik sudut rotor pada Kasus 1 (berosilasi teredam) vs Kasus 2 (melonjak tak terbatas)!

Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Komputasi Terbuka GNU Octave RK4 & Simulasi Trayektori Sudut Rotor $\delta(t)$ [15 Poin]
Nilai: ..... / 15

LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN

Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 12: .....
- Pemahaman Kriteria Luas Sama & sudut kritis δ_{cr}: [ ] Sangat Paham [ ] Cukup [ ] Bingung
- Kendala saat menjalankan integrasi numerik RK4 di GNU Octave:

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:

- Ketepatan kalkulasi δ_{cr}, t_{cr} & evaluasi Grid Code: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika skrip integrasi numerik RK4 Octave: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Revisi

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....